

POROČILO 7. Evces elektronov v e. polju

meritve pri dveh različnih napetostih pospeševalnika

km/s

$$① U_{p1} = 4,0 \text{ kV} \pm 0,08 \text{ kV} \rightarrow v_1 = 37483 (1 \pm 0,02) = (37500 \pm 700)$$

$$② U_{p2} = 5,0 \text{ kV} \pm 0,1 \text{ kV} \rightarrow v_2 = 41908 (1 \pm 0,02) = (41900 \pm 800)$$

$$Y = \frac{1}{2} \frac{e \cdot U_k \cdot l^2}{m_e \cdot v^2}$$

$$v = ?$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU_p}{m}} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 4000 \text{ V}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} = 37483 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Y_{\text{err},1} = \frac{1\% \cdot 4\% \cdot 3\%}{1\% \cdot 5\% \cdot 2\% \cdot 2} = 21\%$$

$$Y_1 = \frac{1}{2} \frac{e \cdot 1500 \text{ V} \cdot (0,065 \text{ m})^2}{m_e \cdot 0,055 \text{ m} \cdot (37483000 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2} =$$

$$Y_{\text{err}} = \frac{1\% + 1\% + 2\%}{2} = 2\%$$

$$① \begin{cases} Y_1 = 0,72 \text{ cm} (1 \pm 0,21) = (0,7 \pm 0,2) \text{ cm} \\ Y_2 = 0,69 \text{ cm} (1 \pm 0,21) = (0,7 \pm 0,2) \text{ cm} \\ Y_3 = 0,57 \text{ cm} (1 \pm 0,22) = (0,6 \pm 0,1) \text{ cm} \end{cases}$$

realna vrednost

$$② \begin{cases} Y_4 = 0,77 \text{ cm} (1 \pm 0,22) = (0,8 \pm 0,2) \text{ cm} \\ Y_5 = 0,69 \text{ cm} (1 \pm 0,22) = (0,7 \pm 0,2) \text{ cm} \\ Y_6 = 0,55 \text{ cm} (1 \pm 0,23) = (0,6 \pm 0,1) \text{ cm} \end{cases}$$

Y:
1,0 cm ± 0,2 cm

Q₁: oddaljena se od prosti + voliti: plošči in obrato

Q₂: $\vec{F} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot e \Rightarrow$ pravilo desne roke $\rightarrow$ desne krogi smer dolžine voliti.

Q₃: $\alpha \rightarrow$ pozitivni desec, $\beta - e^-$ negativni, γ - svetloba - nič se ne razgodi in poljih

Q₄: v lozini so prosti elektroni, te pri visoki temp. lahko pobegnijo.

$$Q_5: t_{\text{preleta}} \Rightarrow v = 40 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad l \approx 10^{-2} \text{ m} \quad \Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{10^{-2}}{4 \cdot 10^7} \approx 10^{-9} \text{ s}$$

gravitacija je zanemarljiva

7. umek elektronov v elektrini polju in magneti polju.

Elektroni hodo v motni plošini konstantni povelitvi v volanok
 cas, kjer hodo inel $\vec{E}$, ta ko $\vec{E}$ popisil v smeri povelitvi +
 plošini. popisovaj: $a =$

navarosti: Najpogostija podali $\approx 5 \text{ kV}$ izgor navarosti.

Najpogostiji: navarna nerava -5 kV nina na + del gelita
 imenicega toba.

$$U_N = 6 \text{ V}$$

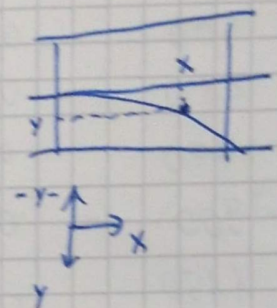
1. mentor

4%

2%

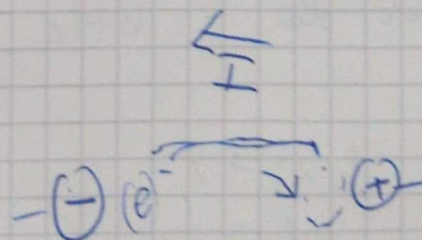
[kV]	[kV]	$\pm 2 \text{ mm}$ [cm]	$\pm 2 \text{ mm}$ [cm]
U_k	U_p	x	y
1,5	4,0	6,5	1
2,0	4,0	5,5	1
2,5	4,0	4,5	1
2,0	5,0	6,5	1
2,5	5,0	5,5	1
3,0	5,0	4,5	1

$$Z = \log t = 5,5 \pm 3 \text{ m}$$



$$l = 0,10 \text{ mm} \pm 0,003 \text{ m}$$

neg: 1,5%.



14.10.15